

한빛몰 주문·정산 시스템 고도화 구축 과업지시서

문서번호	HB-2026-SOW-001
발주사	주식회사 한빛리테일 (디지털플랫폼본부)
사업명	한빛몰 주문·정산 시스템 고도화 구축
작성일	2026년 8월 28일
개정	v1.2 (2026-08-28, 과업 3.7 추가)
문서 성격	기준 문서 — 본 사업의 과업 범위를 정하는 정본

1. 사업 개요

1.1 추진 배경

한빛몰은 2021년 오픈 이후 입점 판매자가 340개사에서 2,100개사로 늘었고 일 평균 주문 건수는 1만 2천 건에서 8만 6천 건이 되었다. 그러나 주문 처리와 정산은 오픈 당시 설계를 그대로 쓰고 있다. 주문 상태가 여덟 개 테이블에 나뉘어 기록되어 취소·교환·반품이 겹치면 어느 것이 최종 상태인지 코드로 판정할 수 없고, 정산은 월 1회 수작업 배치와 엑셀 대사에 의존한다. 2026년 상반기에 판매자 정산 이의 제기가 412건 접수되었으며 이 중 63%가 시스템이 계산한 금액과 판매자 집계액의 불일치였다.

또한 결제대행사(PG) 단일 연동 구조라 2026년 5월 PG 장애 시 4시간 17분 동안 전체 결제가 중단되었다. 재무·CS·개발 조직이 모두 같은 원인을 지목했고, 본 사업은 그 원인을 구조에서 걷어내는 것을 목표로 한다.

1.2 사업 목적

- 주문 생애주기를 단일 상태기계로 통합하여 최종 상태 판정을 코드가 하도록 한다.
- 정산을 자동화하여 월 1회 수작업 대사를 없애고 일 단위 정산 결과를 제공한다.

- 결제 경로를 이중화하여 PG 한 곳의 장애가 결제 중단으로 이어지지 않게 한다.
- 판매자가 정산 근거를 스스로 확인할 수 있는 포털을 제공한다.

1.3 사업 기간 및 예산

사업 기간	2026년 9월 14일 ~ 2027년 2월 27일 (5개월 15일)
총 사업비	금 사억팔천만원정 (₩480,000,000, 부가세 별도)
대금 지급	착수금 30% / 중도금 40% / 잔금 30%
수행 장소	발주사 상주 (서울 강남구 테헤란로 한빛빌딩 11층), 주 3일 이상

2. 현행 시스템 현황

구분	현행	비고
주문 서비스	Java 8 / Spring Boot 2.3 모놀리식	2021년 구축, 단일 배포 단위
주문 데이터	Oracle 11g (온프레미스)	2027년 6월 지원 종료 예정
정산	월 1회 배치 + 엑셀 수작업 대사	재무팀 2인이 5명업무 투입
재고 동기화	15분 주기 폴링 배치	품질 오노출 월 평균 1,900건
결제	KP페이 단일 연동	이중화 없음
운영 관측	서버별 파일 로그 + 수동 확인	지표·추적 수집 없음

3. 과업 범위

본 장이 수행사가 만들어 내야 할 결과물과 그것을 만드는 과업을 정한다. 각 과업의 상세 요구사항은 「한빛물 주문·정산 시스템 요구사항 정의서」를, 일정과 공수는 「한빛물 주문·정산 시스템 고도화 WBS 및 마일스톤」을, 투입 인력의 역할과 자격은 「한빛물 주문·정산 시스템 고도화 투입 인력 운영 계획서」를 따른다.

3.1 주문 도메인 재설계 및 상태기계 구현

여덟 개 테이블에 흩어진 주문·취소·교환·반품 상태를 하나의 주문 상태기계로 통합한다. 상태 전이는 선언적 정의로 관리하고 정의에 없는 전이는 런타임에서 거부한다. 기존 주문 데이터의 상태값을 새 상태 집합으로 대응시키는 매핑 규칙을 함께 정의한다.

- 주문 상태 정의서 및 전이 규칙표 작성 (상태 14종, 전이 41종)
- 상태 전이 엔진 구현 및 기존 주문 서비스 연동
- 동시 전이 요청에 대한 낙관적 잠금 처리

3.2 정산 엔진 신규 개발

판매자별 일 정산과 월 정산을 자동으로 산출하는 엔진을 새로 개발한다. 판매 수수료, 배송비 부담, 쿠폰 부담금, 반품 차감, 부가세를 각각 계산 단계로 분리하고 각 단계의 중간값을 보존하여 금액이 왜 그렇게 나왔는지 되짚을 수 있게 한다.

- 정산 계산 규칙 정의 및 단계별 계산기 구현
- 일 정산 배치 및 월 정산 마감 처리
- 정산 내역 원장 및 조정(가감) 처리
- 재무팀 기존 엑셀 대사 결과와의 검증 도구

3.3 결제대행(PG) 이중화 및 장애 자동 전환

현행 KP페이 단일 연동에 이스트페이를 추가하여 결제 경로를 이중화한다. 1차 PG의 응답 실패율이 임계치를 넘으면 자동으로 2차 PG로 전환하고, 전환 사실을 운영자에게 알린다. 전환 과정에서 같은 주문이 두 번 결제되지 않아야 한다.

- 결제 게이트웨이 추상화 계층 설계 및 구현
- 이스트페이 결제·취소·부분취소 연동
- 실패율 기반 자동 전환 및 복귀 정책 구현

- 결제 요청 역등기 처리

3.4 재고 동기화 이벤트 기반 전환

15분 주기 폴링 배치로 동작하는 재고 동기화를 이벤트 기반으로 바꾼다. 창고관리 시스템(WMS)의 재고 변경을 메시지로 받아 상품 노출 재고에 반영한다.

- 재고 변경 이벤트 스키마 정의 및 발행/구독 구현
- WMS 연계 어댑터 개발
- 이벤트 유실·중복에 대한 보정 배치 (일 1회)

3.5 판매자 정산 포털 신규 구축

입점 판매자가 자신의 정산 내역과 근거를 직접 확인하는 웹 포털을 새로 구축한다. 정산서 조회, 계산 근거 상세, 이의 제기 접수, 세금계산서 발행 요청을 제공한다.

- 판매자 로그인 및 권한 분리 (판매자 / 판매자 직원)
- 정산서 목록·상세 화면 및 계산 근거 펼침 보기
- 이의 제기 접수 및 처리 상태 추적 화면
- 정산 내역 엑셀·PDF 내려받기

3.6 레거시 데이터 이관 및 검증

Oracle 11g에 있는 주문·정산 데이터를 신규 PostgreSQL 스키마로 이관한다. 이관은 과거 3년치 (2023년 9월 이후)를 대상으로 하며, 이관 전후의 건수와 금액 합계가 일치함을 증명하는 검증 리포트를 산출한다.

- 이관 대상 선정 및 매핑 정의서 작성
- 이관 파이프라인 구현 및 시험 이관 3회
- 건수·금액 대사 검증 리포트 산출

3.7 관측성 체계 구축

로그·지표·분산추적을 한 곳에서 보도록 관측성 체계를 세운다. 주문 생성부터 정산 반영까지의 흐름을 하나의 추적 아이디로 따라갈 수 있어야 한다.

- 구조화 로그 표준 정의 및 전 서비스 적용
- 지표 수집 및 대시보드 구성 (주문·결제·정산 3종)
- 분산추적 계측 및 주요 경로 추적 연결

- 임계치 기반 경보 규칙 정의

3.8 통합 성능시험 및 안정화

구축한 전체 기능을 대상으로 통합 성능시험을 수행하고 발견된 결함을 안정화한다. 성능 목표는 요구사항 정의서의 비기능 요구사항을 따른다.

- 성능시험 시나리오 설계 및 부하 발생 환경 구성
- 목표 부하 기준 성능시험 3회 및 병목 개선
- 장애 주입 시험 (PG 장애, 메시지 지연, DB 지연)
- 운영 이관 및 안정화 지원 (개통 후 4주)

4. 요구사항 개요

기능 요구사항 54건, 비기능 요구사항 12건이며 상세는 별첨 「요구사항 정의서」가 정본이다. 본 장은 개요만 적는다.

구분	건수	주요 내용
주문	14	상태기계, 취소·교환·반품, 부분 처리
정산	17	일/월 정산, 수수료, 조정, 원장
결제	8	이중화, 자동 전환, 맥등 처리
재고	6	이벤트 연계, 보정
포털	9	조회, 이의 제기, 내려받기
비기능	12	성능, 가용성, 보안, 접근성

5. 산출물 및 검수 기준

단 계	산출물	검수 기준
분 석	요구사항 추적표, 현행 분석서	요구사항 66건 전건이 추적표에 대응됨
설 계	아키텍처 설계서, 상태 전이 규칙표, DB 설계서, 화면 설계서	발주사 설계 검토 회의 승인
개 발	소스코드, 단위시험 결과서, API 명세	단위시험 통과율 100%, 커버리지 70% 이상
시 험	통합시험 결과서, 성능시험 결과서, 이관 검증 리포트	비기능 요구사항 전건 충족, 결함 등급 상(上) 0건
이 관	운영 이관서, 운영자 지침서, 교육 교재	운영자 교육 2회 실시 및 인수 확인

6. 수행 체계

수행사는 프로젝트 관리자(PM) 1인을 지정하여 사업 전 기간 상주시킨다. 투입 인력의 역할·등급·필수 기술과 투입률은 별첨 「투입 인력 운영 계획서」가 정본이며, 승인 없이 투입 인력을 교체할 수 없다.

7. 일정

착수 2026년 9월 14일, 개통 2027년 2월 1일, 안정화 종료 2027년 2월 27일이다. 과업별 시작·종료일과 선후행 관계는 별첨 「WBS 및 마일스톤」이 정본이다.

마일스톤	일자
착수보고	2026-09-14
설계 완료 (M1)	2026-10-30
정산 엔진 1차 개통 (M2)	2026-12-24
통합시험 착수 (M3)	2027-01-19
운영 개통 (M4)	2027-02-01
안정화 종료 및 최종 검수	2027-02-27

8. 제약사항

- 운영 DB(Oracle 11g)에 대한 직접 접근은 허용하지 않는다. 이관은 발주사가 제공하는 일 1회 스냅샷 사본으로만 수행한다.
- 정산 데이터는 전자상거래법에 따라 5년간 보존하며, 이관 시에도 원본을 삭제하지 않는다.
- PG사 시험(sandbox) 환경은 주 1회, 화요일 야간에만 이용할 수 있다.
- 성능시험 환경은 발주사 공용 1식으로, 사전 예약하여 사용한다.
- 11월 11일 ~ 11월 20일은 발주사 대형 판촉 기간으로 운영 반영을 금지한다.

9. 사업관리 요구사항

아래 항목은 사업을 관리하기 위한 절차이며, 과업(제3장)과 구분한다.

9.1 보고

- 주간 보고: 매주 금요일 16시, 진척률·이슈·다음 주 계획을 1매로 제출한다.
- 월간 보고: 매월 말일, 마일스톤 대비 진척과 위험 현황을 보고한다.
- 착수·중간·완료 보고회를 각 1회 개최한다.

9.2 검수

- 단계별 산출물은 제출 후 7영업일 이내에 발주사가 검수한다.
- 보완 요구 시 5영업일 이내에 재제출한다.

9.3 보안

- 투입 인력 전원은 착수 전 보안서약서를 제출한다.
- 개인정보가 포함된 데이터는 개발 환경으로 반출할 수 없으며 가명처리본을 사용한다.
- 소스코드는 발주사 형상관리 서버에서만 관리한다.

9.4 하자보수

최종 검수일로부터 12개월간 무상 하자보수를 제공한다.